PEP UP 通信 #17

「分からないから学びたい」

工藤 功成

十数年前、私の授業を取材に来られた方の記事です。
子どもたちは、分かった子の説明を一生懸命聞きます。
それでも「分からない」「納得できない」場合は、
「まだよく分かりません」「もう少し分かりやすくお願いします」と正直に言います。
分かっている子は、そういう子が納得できるように、工夫をこらして一生懸命説明します。

全員に授業に参加する楽しさを実感させたい。全員で解決する喜びを実感させたい。
「分からないから学びたい」という気持ちを引き出し、正解にたどり着く感動を体験させたい。

この思いは、今でも変わりません。

あきたの算数とアクティブ・ラーニング ◇下

全員参加

話し合い、深まる理解

本県の「探究型授業」は児童自らが課題を設け、考え方を話し合い、解決法を導くスタイルだ。新学習指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」（児童生徒の主体的、能動的な学び）と同義と捉える教育関係者や学識者は少なくない。県教育委員会も探究型授業が「アクティブ・ラーニングと軌を一にするもの」とし、磨きをかける方針を打ち出している。

大仙市で23日に開催される新算数教育研究会の全国大会は、探究型授業を基に「アクティブ・ラーニング」を考える。公開授業の共通実践課題を「すべての子どもが学習に参加しているか」とし、有効策を探る。公開授業に臨む合川小学校（北秋田市）の工藤功成教諭は、日頃から全員参加の授業に取り組む。

同小の算数は習熟度や積極性を考慮し、単元ごとに1クラスを2グループに分け、2人の教師が分担して教える。児童の発言の機会を増やし、教諭が目配りしやすくするためだ。

先月下旬の3年生の授業では「掛け算の筆算の方法」を学習した。工藤教諭が例題として挙げたのが「16×4」。児童それぞれが導いた答えの中から「44」という解答を取り上げ、「間違ってしまった人の気持ちを考えてみよう」と呼び掛けた。

「一の位の6に4を掛けて24。一の位は合っています」「十の位に繰り上げるのを忘れています」と指摘する児童がいる一方で、数人が「繰り上げ方が分かりません」と首をひねった。それを受け、先に分かった児童が何度も繰り返し説明。さらに工藤教諭が類題を解いてみせると、ある児童が「分かった！そういうことか」と大きな声を上げ、納得した表情を見せた。

「理解、定着に時間が必要な児童は、時間が限られている授業では『分かったつもり』になりがち」と工藤教諭。「分からないから学びたい」という気持ちを引き出し、正解にたどり着く感動を体験させることを大切にしている。

中仙中学校（大仙市）の教育専門監、村田文子教諭は中仙小学校（同）でも教え、児童全員に深い理解を促す取り組みを行っている。先月下旬には同小5年生が、中学校で学ぶ連立方程式に挑戦する授業を担当した。

村田教諭は「遊園地の入場券1枚と乗り物券7枚の合計金額が1200円」「入場券1枚と乗り物券5枚の合計は1千円」という二つのヒントから、乗り物券の値段を求める問題を出した。

児童たちは「乗り物券が2枚多いと合計は200円高くなるから、乗り物券は1枚100円」「乗り物券を1枚100円と仮定すると、入場券1枚は500円となり、合計金額の計算も合う」などと意見を述べ合い、分かった人が分からない人に説明。クラス全体だけでなく、グループや隣同士で繰り返し話し合う時間を十分にとることで考えを整理し、理解を深めた。

中学進学後、難易度が高くなった内容に対応し切れなくなる「中1ギャップ」は、特に数学で表れやすい。「難しい学習内容でも身に付けている知識を活用し、じっくり取り組めば理解できる。その自信を早い段階から持ってほしい」と村田教諭は語る。

全国大会では、授業に定評のある教諭有志約30人が全県から集まり教壇に立つ。大会実行委員長の杜威・秋田大教授（算数、数学）は「研究会の盛んな県内でも、これだけ多彩な授業が見られる機会は珍しい。全国の参加者の視点も取り入れ、中1ギャップの解消や、全員を参加、理解させる授業の浸透など秋田の課題解決に向けた糸口をつかみたい」と話す。

大会に参加した各教諭の体験は校内や地域の研究会を通じ、教科を超えて共有されていく。（木村環）



掛け算の筆算の仕方を学んだ合川小3年生の授業。先に理解した児童が計算の仕方を説明した